基于多种风险特征分析的酒驾预警系统

↻ 闭环 A：核查否定的特征 → 扣减 case_hit → 重算 p1 / lift → 发布新版本权重 → 下一轮研判
出口 clue_feedback_feature.is_wrong；入口 feature_weight：版本不覆盖、只新增，旧版留档可回滚

① 案例库 · 5 张

数据管理员

已经发生过的事实 · 只存 cutoff 之前

区域表 10 行
area_info
研判的空间单元，全库 8 处引用

场所表 10 行
place_info
消费发生在哪，决定 F002 判定

人员表 10 行
person_info
三库共用的人员主数据

案件表 10 行
case_info
历史案件，特征提炼的唯一来源

对照人群 10 行
control_person
同期同区域没酒驾的人，用来算 P0

case_info.vehicle_id → vehicle_owner：车辆主数据在信息库，"车→人"靠 owner_person_id

① 信息库 · 4 张

数据管理员

每天的流水 · 唯一横跨历史段与观察段

车辆车主 10 行
vehicle_owner
"车→人"的那座桥

消费流水 23 行
consume_record
餐饮娱乐消费，"场所饮酒"的输入

出行订单 12 行
taxi_order
网约车/代驾，"有无代驾"的输入

卡口过车 26 行
vehicle_track
车辆过卡口，"自驾离开"的输入

读 case_info

② 统计提炼
P1 / P0

① 流水
历史段+观察段

② 特征库 · 5 张

特征管理员

从案例里总结出的经验 · 可配置的规则

历史案件视图
v_case_history
时点边界的唯一出口：研判只许读它

③ 版本发布：草稿→发布→归档，current_flag 保证同类型仅一版在用

特征定义 8 行
feature_def
特征清单 · 取数口径 · 命中条件

特征库版本 3 行
feature_version
权重不覆盖，只升版，旧版可回滚

特征权重 8 行
feature_weight
P1/P0/提升度/权重，全部可复算
PRC

研判规则 3 行
judge_rule
阈值、最小样本、最少命中几条

规则-特征关联 12 行
rule_feature
一条规则由哪几条特征组成

③ 权重 · 阈值 · 取数口径（只读）

研判引擎

④ 执行批次

按规则取权重 → 逐对象匹配 → 打分 → 过阈值出线索

读：特征库（权重/阈值/口径）+ 信息库（流水）

写：batch / score / 明细 / clue

PRC sp_upsert_score | 重跑：已核查跳过 | UNIQUE 防重复

8 条特征：F001 夜间场所 · F002 含酒水 · F003 无代驾 · F004 自驾驶出
F005 离家远 · F006 有代驾(反例) · F008 历史涉案 · F009 历史醉驾

口径参数 history_cutoff 由 param_config 提供：引擎与案例统计共用一个时点

可复现：批次记 rule_id + version_id 快照，事后能重算当时的分

评估时才 LEFT JOIN eval_label；研判过程绝不读答案

④ 写入
batch-score-明细

④ 研判线索库 · 7 张

研判员 / 核查员

研判的结果与闭环 · 外加评估的标准答案

视图出口：v_region_risk → 页面 B1 ｜ v_clue_list → 页面 C1（研判员只有视图权限）

研判批次 10 行
judge_batch
一次研判 = 一个批次，可重跑
PRC

评分表 6 行
risk_score
每个对象的得分与等级

评分命中明细 24 行
risk_score_feature
每个对象 × 每条特征一行，修复 1NF

风险线索 4 行
risk_clue
过阈值后的状态机，事实靠 score_id 追溯
TRG

⑤ 核查反馈 3 行
clue_feedback
人工核查结论，插入即推进线索状态
TRG

反馈特征明细 2 行
clue_feedback_feature
记下哪条特征被核查否定

评估标签 10 行
eval_label
观察段的"标准答案"，评估时才读

评估结果（示例库）

	预测=1	预测=0
实际=1	TP 3	FN 0
实际=0	FP 1	TN 6

精确率 0.75 · 召回率 1.00 · 误报率 0.14
误报率 = 不属实 / 已核查总数

⑥ 评估回写
观察段并入 case_info
cutoff 右移 → 下一轮

鉴权 | 留痕 | 口径

安全支撑库

5 张 · 横切所有库（鉴权 / 留痕 / 口径）
不反向引用业务数据，业务表只向它取"谁做的"

用户表 10 行
sys_user
账号，所有"谁做的"指向它

角色表 5 行
sys_role
五类角色的定义

用户角色 10 行
sys_user_role
用户 × 角色的多对多

审计日志 10 行
audit_log
谁 + 何时 + 改了什么

参数配置 10 行
param_config
全库口径参数，含 history_cutoff

全库唯一时间轴

history_cutoff 只写一处（param_config），改它 = 滚动一轮；视图 v_case_history 按它过滤

history_cutoff = 2026-11-01 00:00:00

历史段 2026-09-01 → 10-31 ｜ 写 case_info / 对照人群 / 流水 ｜ 算 P1、P0

观察段 2026-11-01 → 11-30 ｜ 只写流水 + eval_label

↻ 滚动到下一轮

案例库 | 特征库 | 信息库 | 研判线索库 | 安全支撑库 | 数据写入 | 只读 | 闭环回流 | 横切

TRG 触发器 | PRC 存储过程 | VEW 视图 | 卡片 = 中文名 + 表名 + 一句话；右上角是示例库行数

读图：案例库出经验 → 特征库存经验 → 信息库被经验扫描 → 线索库存结果 → 评估给答案；珊瑚色两条是闭环，灰虚线框是横切层。

① 信息库 person/area/vehicle 必须能在主数据找到
② match_src 不得出现 case_info（CHECK 拦截）
③ 观察段流水 ≥ cutoff、历史案件 < cutoff
score.total_score = 明细 weight 之和（可复算）